集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式为_____.

【答案】 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$

4. 已知 $1<a<2$，$-3<b<3$，则 $a+b$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 由不等式的可加性得 $-2<a+b<5$，故 $a+b$ 的取值范围是 $(-2,5)$.

5. 方程组 $\begin{cases}x+y=8\\xy=12\end{cases}$ 的解集为_____.

【答案】 $\{(2,6),(6,2)\}$

6. 不等式 $\dfrac{x-3}{x+1}\leqslant 0$ 解集为_____.

【答案】 $(-1,3]$

7. 已知集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{x+1}\}$，$B=\{y\mid y=x^2+5\}$，则 $A\cup B=$ _____.

【解析】

- 对于函数 $y=\sqrt{x+1}$，则 $x+1\geqslant 0$，解得 $x\geqslant -1$，
- 所以 $A=\{x\mid y=\sqrt{x+1}\}=\{x\mid x\geqslant -1\}$，
- 因为 $x^2\geqslant 0$，所以 $y=x^2+5\geqslant 5$，所以 $B=\{y\mid y=x^2+5\}=\{y\mid y\geqslant 5\}$，
- 所以 $A\cup B=\{x\mid x\geqslant -1\}$.

8. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$，则 $a+b$ 的值是_____.

【解析】

- 由 $|x+a|<b$，得 $-b-a<x<b-a$，则 $\begin{cases}-b-a=2\\b-a=4\end{cases}$，解得 $a=-3$，$b=1$，
- 所以 $a+b=-2$.

9. 已知一元二次方程 $x^2-2mx+m-1=0$ 的两实根为 x_1,x_2，且 $x_1^2+x_2^2=4$，则实数 m 的值是_____.

【解析】

- 由题意得 $x_1+x_2=2m$，$x_1x_2=m-1$，
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4m^2-2m+2=4$，解得 $m=1$ 或 $m=-\dfrac{1}{2}$.

10. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-x-6=0\}$，$B=\{y \mid ay-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $a=$_____.

【解析】

- $A=\{-2,3\}$，由 $A\cap B=B$，得 $B\subseteq A$，而 $B=\{y \mid ay-1=0\}$，
- 则当 $B=\varnothing$ 时，$a=0$；当 $B=\{-2\}$ 时，$-2a-1=0$，解得 $a=-\dfrac{1}{2}$；
- 当 $B=\{3\}$ 时，$3a-1=0$，解得 $a=\dfrac{1}{3}$，所以实数 a 的值为 $-\dfrac{1}{2}$ 或 0 或 $\dfrac{1}{3}$.

11. 已知集合 $A=\{x \mid (m-1)x^2+(m-1)x+2\leqslant 0, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\left\{x \middle| \dfrac{2x-1}{x^2+x+1}>1, x\in\mathbb{R}\right\}$，且 $A\cap B=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{2x-1}{x^2+x+1}>1$，所以 $x^2-x+2<0$，显然不等式无解，
- 所以 $B=\left\{x \middle| \dfrac{2x-1}{x^2+x+1}>1, x\in\mathbb{R}\right\}=\varnothing$，而 $A\cap B=A$，则 $A=\varnothing$，
- ①当 $m=1$ 时，$2\leqslant 0$ 不成立，此时 $A=\varnothing$，
- ②当 $m<1$ 时，$m-1<0$，函数 $y=(m-1)x^2+(m-1)x+2$，开口向下，
- 不等式 $(m-1)x^2+(m-1)x+2\leqslant 0$ 有解，$A\neq\varnothing$，
- ③当 $m>1$ 时，函数 $y=(m-1)x^2+(m-1)x+2$，开口向上，
- 若不等式 $(m-1)x^2+(m-1)x+2\leqslant 0$ 无解，
- 只需 $\Delta=(m-1)^2-8(m-1)<0$，解得 $1<m<9$，
- 综上，m 的取值范围是 $[1,9]$.

12. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k\in A$，如果 $k-1\notin A$ 且 $k+1\notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有_____个.

【解析】

- 由题意得，“孤立元”即为在集合中无与之相邻的元素，
- 满足条件的集合有 $\{1,2,3\},\{2,3,4\},\{3,4,5\},\{4,5,6\},\{5,6,7\},\{6,7,8\}$，
- 共 6 个集合.

二、选择题

13. “$m=2$”是“$m^2=4$”的(　　) 条件.

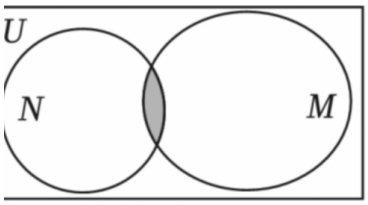
A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- 由 $m^2=4$，解得 $m=\pm 2$，故“$m=2$”是“$m^2=4$”的充分不必要条件，
- 故选 A.

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid |x-1|\leqslant 2\}$ 和 $N=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$ 的关系的韦恩（$Venn$）图如图所示，则阴影部分所示的集合的元素共有(　)



A. 3 个　　B. 2 个　　C. 1 个　　D. 无穷多个

【解析】

- 阴影部分所示的集合为 $M\cap N$，
- $M=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$，在此范围内的奇数有 1 和 3，
- 所以集合 $M\cap N=\{1,3\}$ 共有 2 个元素，故选 B.

15. 已知实数 a,b,c 满足 $a>b$，则下列不等式成立的是(　)

A. $-\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

【解析】

- 若 $a=1,b=-1$，则 $-1=-\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{b}=1$，$a^2=b^2=1$，则 AB 错误；
- 若 $a>b,c=0$，则 $a|c|=b|c|=0$，则 C 错误；
- 因为 $c^2+1\geqslant 1$，所以 $0<\dfrac{1}{c^2+1}\leqslant 1$，又 $a>b$，所以 $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$，
- 则 D 正确.
- 故选 D.

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

【解析】

- 对于集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，

- 得当 $m \in P_1$ 时，即 $m^2+am+1>0$，得 $m^2+am+2>0$，
- 即有 $m \in P_2$，得对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，
- 对于集合 $Q_1=\{x \mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x \mid x^2+2x+b>0\}$，
- 当 $b=6$ 时，$Q_1=\{x \mid x^2+x+6>0\}=\mathbb{R}$，$Q_2=\{x \mid x^2+2x+6>0\}=\mathbb{R}$，
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集，
- 当 $b=1$ 时，$Q_1=\{x \mid x^2+x+1>0\}=\mathbb{R}$，
- $Q_2=\{x \mid x^2+2x+1>0\}=\{x \mid x \neq -1\}$，得 Q_1 不是 Q_2 的子集，
- 所以存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集，故选 B.

三、解答题

17. 设 m 为实数，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y=x+m \\ mx-y=4 \end{cases}$ 的解集.

【解析】

- 消去 y 得 $(m-1)x=m+4$，
- 当 $m-1=0$，即 $m=1$ 时，$0=5$ 不成立，则 x 无解，原方程组的解集为 $\varnothing$；
- 当 $m-1 \neq 0$，即 $m \neq 1$ 时，则 $x=\dfrac{m+4}{m-1}$，$y=\dfrac{m+4}{m-1}+m=\dfrac{m^2+4}{m-1}$，
- 原方程组的解集为 $\left\{\left(\dfrac{m+4}{m-1},\dfrac{m^2+4}{m-1}\right)\right\}$.
- 综上所述，当 $m=1$ 时，方程组的解集为 $\varnothing$；
- 当 $m \neq 1$ 时，方程组的解集为 $\left\{\left(\dfrac{m+4}{m-1},\dfrac{m^2+4}{m-1}\right)\right\}$.

18. 设 $x<y<0$，试比较 $(x^2+y^2)(x-y)$ 与 $(x^2-y^2)(x+y)$ 的大小.

【解析】

- $(x^2+y^2)(x-y)-(x^2-y^2)(x+y)=(x-y)[x^2+y^2-(x+y)^2]=-2xy(x-y)$，
- 因为 $x<y<0$，所以 $xy>0$，$x-y<0$，所以 $-2xy(x-y)>0$，
- 即 $(x^2+y^2)(x-y)>(x^2-y^2)(x+y)$.

19. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x \left| \dfrac{2+x}{3-x}>0 \right.\right\}$，集合 $B=\{x \mid |x-2|>3\}$.

（1）求 $A \cup B$、$\overline{A} \cap B$.

（2）若集合 $C=\{x \mid x \leqslant a\}$，且 $A \cap C=A$，求实数 a 的范围.

【解析】

(1) 由 $|x-2|>3$ 得 $x-2>3$ 或 $x-2<-3$，即 $x<-1$ 或 $x>5$，

- 所以 $B=(-\infty,-1)\cup(5,+\infty)$，
- $A=\left\{x\left|\dfrac{2+x}{3-x}>0\right.\right\}=\{x\mid(2+x)(3-x)>0\}=(-2,3)$，
- 所以 $A\cup b=(-\infty,3)\cup(5m+\infty)$，
- $\overline{A}=(-\infty,-2]\cup[3,+\infty)$，$\overline{A}\cap B=(-\infty,-2]\cup(5,+\infty)$.

（2） 因为 $A\cap C=A$，所以 $A\subseteq C$，

- 因为 $A=(-2,3)$，所以实数 a 的取值范围为 $\{a\mid a\geqslant 3\}$.

20. 已知函数 $f(x)=ax^2+4x+b\,(a<0,a,b\in\mathbb{R})$，设关于 x 的方程 $f(x)=0$ 的两实根为 x_1、x_2，方程 $f(x)=x$ 的两实根为 α,β.

（1）不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(-\infty,-3)\cup(5,+\infty)$，求不等式 $bx^2-ax-4<0$ 的解集；

（2）若 a,b 均为负整数，且 $|\alpha-\beta|=1$，求 $f(x)$ 的解析式.

【解析】

（1） $ax^2+4x+b<0$ 的解集为 $(-\infty,-3)\cup(5,+\infty)$，

- 所以 $-3,5$ 是方程 $ax^2+4x+b=0$ 的两根，所以 $\begin{cases}-3+5=-\dfrac{4}{a}\\-3\times5=\dfrac{b}{a}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-2\\b=30\end{cases}$，
- 所以 $bx^2-ax-4<0$ 为 $30x^2+2x-4<0\Rightarrow15x^2+x-2<0$，
- 所以 $(3x-1)(5x+2)<0\Rightarrow-\dfrac{2}{5}<x<\dfrac{1}{3}$，
- 所以所求不等式的解集为 $\left\{x\left|-\dfrac{2}{5}<x<\dfrac{1}{3}\right.\right\}$.

（2） 由题意得 $f(x)=ax^2+4x+b\,(a<0,a,b\in\mathbb{R})$ 有两个不等实根为 α、β，

- 所以 $\Delta=9-4ab>0$，$\alpha+\beta=-\dfrac{3}{a}$，$\alpha\beta=\dfrac{b}{a}$.
- 由 $|\alpha-\beta|=1$ 得 $(\alpha-\beta)^2=1$，即 $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=\dfrac{9}{a^2}-\dfrac{4b}{a}=1$，
- 所以 $9-4ab=a^2$，即 $a^2+4ab=9\,(a<0,a,b\in\mathbb{R})$.
- 因为 a,b 均为负整数，
- 所以 $\begin{cases}a=-1\\a+4b=-9\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-9\\a+4b=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-3\\a+4b=-3\end{cases}$，
- 显然后两种情况不合题意，应舍去，从而有 $\begin{cases}a=-1\\a+4b=-9\end{cases}$，解得 $a=-1$，$b=-2$.
- 故所求函数解析式为 $f(x)=-x^2+4x-2$.

21. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2+n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

（1）判断 $2,5,25$ 是否属于集合 A；

（2）若正整数 y 能表示为某个整数的平方，$z \in A$，证明：$yz \in A$；

（3）若集合 $B=\{x \mid x=4k+3, k \in \mathbb{Z}\}$，证明：$A \cap B=\varnothing$.

【解析】

（1） 由 $2=1^2+1^2$，$5=1^2+2^2$，$25=3^2+4^2$ 得 $2,5,25$ 属于集合 A；

（2） 设 $y=a^2\,(a \in \mathbb{Z})$，由 $z \in A$，设 $z=b^2+c^2\,(b \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{Z})$，

- 则 $yz=a^2(b^2+c^2)=(ab)^2+(ac)^2$，
- 因为 $a \in \mathbb{Z}$，$b \in \mathbb{Z}$，$c \in \mathbb{Z}$，所以 $ab \in \mathbb{Z}$，$ac \in \mathbb{Z}$，所以 $yz \in A$；

（3） ①当 m、n 都为偶数时，设 $m=2k_1\,(k_1 \in \mathbb{Z})$，$n=2k_2\,(k_2 \in \mathbb{Z})$，

- 则 $x=m^2+n^2=4k_1^2+4k_2^2=4(k_1^2+k_2^2)$，此时 x 为 4 的倍数，
- 因为偶数 $\notin B$，所以 $A \cap B=\varnothing$；
- ②当 m、n 都为奇数时，设 $m=2k_1+1\,(k_1 \in \mathbb{Z})$，$n=2k_2+1\,(k_2 \in \mathbb{Z})$，
- 则 $x=m^2+n^2=(2k_1+1)^2+(2k_2+1)^2=4(k_1^2+k_2^2+k_1+k_2)+2$，
- 此时 x 为 2 的倍数，因为偶数 $\notin B$，所以 $A \cap B=\varnothing$；
- ③当 m、n 一奇一偶时，设 $m=2k_1+1\,(k_1 \in \mathbb{Z})$，$n=2k_2\,(k_2 \in \mathbb{Z})$，
- 则 $x=m^2+n^2=(2k_1+1)^2+(2k_2)^2=4(k_1^2+k_2^2+k_1)+1$，
- 此时 x 被 4 除余 1，而 B 中元素被 4 除余 3，此时 $A \cap B=\varnothing$.
- 综上，$A \cap B=\varnothing$.